Q_3 காணச் சூத்திரம்:

$$Q_3 = L + \left(\frac{\frac{3N}{4} - pcf}{f} \right) \times c$$

L என்பது மூன்றாம் கால்மான இடைவெளியின் கீழ்எல்லை,

f என்பது மூன்றாம் கால்மான இடைவெளியின் அலைவெண்,

c என்பது மூன்றாம் கால்மான இடைவெளியின் நீளம்,

pcf என்பது மூன்றாம் கால்மான இடைவெளிக்கு முந்தைய இடைவெளியின் குவிவு அலைவெண்

இதேப் போன்று பத்துமானங்கள் மற்றும் நூற்றுமானங்களின் நிலைப்புள்ளிகள் கணக்கிடுவதற்கான வாய்பாடுகள்,

$$D_4 = L + \left(\frac{\frac{4N}{10} - pcf}{f} \right) \times c$$

$$P_{60} = L + \left(\frac{\frac{60N}{100} - pcf}{f} \right) \times c$$

எடுத்துக்காட்டு 8.4

கீழ்க்காணும் விவரங்களுக்கு மேல்கால்மானங்கள், கீழ்கால்மானங்கள், D_4 மற்றும் P_{60}, P_{75} ஆகியவற்றைக் காண்க.

இடைவெளி	அலைவெண்
10 – 20	12
20 – 30	19
30 – 40	5
40 – 50	10
50 – 60	9
60 – 70	6
70 – 80	6

தீர்வு:

இடைவெளி CI	அலைவெண் f	குவிவு அலைவெண் cf
10 – 20	12	12
20 – 30	19	31
30 – 40	5	36
40 – 50	10	46
50 – 60	9	55
60 – 70	6	61
70 – 80	6	N= 67
	N = 67	

அட்டவணை : 8.2

$Q_1 = \left(\frac{N}{4} \right)$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு $= \frac{67}{4}$ $= 16.75$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு. எனவே Q_1 ஆனது (20 – 30) என்ற இடைவெளியில் அமைந்துள்ளது மற்றும் அதன் தொடர்புடைய மதிப்புகள்

$L = 20;\ \frac{N}{4} = 16.75;\ pcf = 12;\ f = 19;\ c = 10$ ஆகும்.

$$Q_1 = L + \left(\frac{\frac{N}{4} - cf}{f} \right) \times c$$

$$Q_1 = 20 + \left(\frac{16.75 - 12}{19} \right) \times 10 = 20 + 2.5 = 22.5$$

$Q_3 = \left(\frac{3N}{4} \right)$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு $= 50.25$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு. எனவே Q_3 ஆனது (50–60) என்ற இடைவெளியில் அமைந்து உள்ளது மற்றும் அதன் தொடர்புடைய மதிப்புகள்

$$L = 50,\ \left(\frac{3N}{4} \right) = 50.25;\ pcf = 46, f = 9, c = 10$$

$$Q_3 = L + \left(\frac{\frac{3N}{4} - pcf}{f} \right) \times c$$

$$Q_3 = 50 + \left(\frac{50.25 - 46}{9} \right) \times 10 = 54.72$$

08_11th_BM-STAT_Ch-8-TM.indd 195 20-04-2020 04:52:16 PM